

Cours complet de mathématiques

Niveau troisième générale

Cours 1

Nombres, calcul numérique, calcul littéral et équations

Ce cours regroupe les bases numériques et algébriques indispensables en troisième : nombres relatifs et rationnels, fractions, puissances, racines carrées, arithmétique, calcul littéral, identités remarquables, équations, inéquations et mise en équation de problèmes.

Table des matières

Préambule : comment travailler ce chapitre ?	2
1 Nombres relatifs et rationnels	3
1.1 Nombres positifs, négatifs et opposés	3
1.2 Droite graduée, comparaison et distance à zéro	3
1.3 Addition et soustraction de nombres relatifs	4
1.4 Multiplication et division de nombres relatifs	4
1.5 Nombres rationnels	5
2 Priorités opératoires	7
2.1 Ordre des opérations	7
2.2 Calculs avec nombres relatifs	7
2.3 Calculs avec fractions	8
2.4 Utilisation de la calculatrice	8
3 Fractions	9
3.1 Fraction comme quotient	9
3.2 Fractions égales et simplification	9
3.3 Addition et soustraction de fractions	9
3.4 Multiplication de fractions	10
3.5 Division par une fraction	10
4 Puissances, exposants négatifs et notation scientifique	12
4.1 Définition d'une puissance	12
4.2 Cas particuliers	12
4.3 Puissances de 10 et exposants négatifs	12
4.4 Règles de calcul	13
4.5 Notation scientifique	13
5 Racines carrées	15
5.1 Définition	15
5.2 Carrés parfaits	15
5.3 Valeur exacte et valeur approchée	15
5.4 Simplifier une racine carrée	16
5.5 Lien avec la géométrie	16
6 Arithmétique	17
6.1 Multiples et diviseurs	17
6.2 Critères de divisibilité	17
6.3 Nombres premiers	17

6.4	Décomposition en produit de facteurs premiers	18
6.5	Simplifier une fraction par décomposition	18
6.6	Problèmes de synchronisation	19
7	Calcul littéral	20
7.1	Expression littérale et variable	20
7.2	Réduire une expression	20
7.3	Opposé d'une expression	21
7.4	Développer	21
7.5	Factoriser	22
8	Identités remarquables	23
8.1	Les trois formules essentielles	23
8.2	Factoriser avec une identité remarquable	23
9	Équations du premier degré	25
9.1	Définition	25
9.2	Principe de la balance	25
9.3	Équations avec inconnue des deux côtés	26
9.4	Équations avec parenthèses	26
10	Équations produit	28
10.1	Propriété du produit nul	28
11	Équations du type $x^2 = a$	29
12	Inéquations simples	31
12.1	Définition	31
12.2	Règles de résolution	31
12.3	Représentation sur une droite graduée	32
13	Problèmes de mise en équation	33
13.1	Méthode générale	33
13.2	Problème d'âge	33
13.3	Problème de prix	34
13.4	Problème de périmètre	34
14	Grand entraînement type brevet	36
15	Corrections détaillées	37
16	Fiche de synthèse finale	45

Préambule : comment travailler ce chapitre ?

Ce chapitre est l'un des plus importants de l'année de troisième. Il sert à calculer, simplifier, raisonner, modéliser et résoudre des problèmes. Il prépare directement le brevet, mais aussi l'entrée en seconde.

Méthode

Pour progresser dans ce chapitre, il faut :

1. connaître les définitions et propriétés ;
2. savoir refaire les exemples corrigés sans regarder ;
3. s'entraîner sur des calculs courts et réguliers ;
4. rédiger les problèmes avec des phrases ;
5. vérifier les résultats obtenus.

Erreur classique / Attention

Une erreur fréquente consiste à vouloir aller trop vite. En calcul numérique et littéral, les étapes intermédiaires sont essentielles. Une ligne bien écrite vaut souvent mieux qu'un calcul mental risqué.

1 Nombres relatifs et rationnels

1.1 Nombres positifs, négatifs et opposés

Définition

Un **nombre relatif** est un nombre qui peut être positif, négatif ou nul.

- Un nombre positif est supérieur ou égal à 0 : 3, 7,5, $\frac{2}{3}$.
- Un nombre négatif est inférieur ou égal à 0 : -4, -2,8, $-\frac{5}{7}$.
- Le nombre 0 est à la fois positif et négatif.

Définition

Deux nombres sont **opposés** lorsqu'ils ont la même distance à zéro mais des signes contraires. L'opposé de a est $-a$.

Exemples :

l'opposé de 7 est -7, l'opposé de -4 est 4.

Exemple corrigé

Dans un relevé de température :

$$-3^{\circ}\text{C}$$

signifie que la température est 3°C en dessous de zéro.

Si la température passe de -3°C à 2°C , elle augmente de :

$$2 - (-3) = 2 + 3 = 5^{\circ}\text{C}.$$

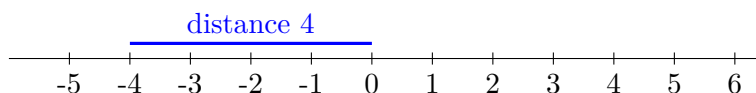
1.2 Droite graduée, comparaison et distance à zéro

Définition

La **distance à zéro** d'un nombre est sa distance au nombre 0 sur la droite graduée. Elle est toujours positive.

Exemples :

distance à zéro de $-5 = 5$, distance à zéro de $8 = 8$.



Propriété

Sur une droite graduée horizontale, les nombres sont rangés dans l'ordre croissant de gauche à droite.

Ainsi :

$$-5 < -2 < 0 < 3 < 7.$$

Erreur classique / Attention

Pour les nombres négatifs, le nombre qui paraît avoir la plus grande distance à zéro est en réalité le plus petit.

Par exemple :

$$-12 < -3.$$

1.3 Addition et soustraction de nombres relatifs

Propriété

Pour additionner deux nombres relatifs :

- s'ils ont le même signe, on garde ce signe et on additionne les distances à zéro ;
- s'ils ont des signes contraires, on soustrait les distances à zéro et on garde le signe du nombre qui a la plus grande distance à zéro.

Exemple corrigé

$$(-7) + (-4) = -(7 + 4) = -11.$$

$$(-9) + 5 = -(9 - 5) = -4.$$

$$8 + (-3) = 8 - 3 = 5.$$

Propriété

Soustraire un nombre revient à ajouter son opposé :

$$a - b = a + (-b).$$

Exemple corrigé

$$5 - 8 = 5 + (-8) = -3.$$

$$-4 - 7 = -4 + (-7) = -11.$$

$$-6 - (-10) = -6 + 10 = 4.$$

1.4 Multiplication et division de nombres relatifs

Propriété

Règle des signes :

$$(+)\times(+) = +, \quad (+)\times(-) = -, \quad (-)\times(+) = -, \quad (-)\times(-) = +.$$

La même règle s'applique à la division.

Exemple corrigé

$$(-3) \times 7 = -21.$$

$$(-4) \times (-8) = 32.$$

$$\frac{-18}{3} = -6.$$

$$\frac{-24}{-6} = 4.$$

Erreur classique / Attention

Le signe $-$ peut avoir deux rôles :

- il peut indiquer qu'un nombre est négatif : -5 ;
- il peut indiquer une soustraction : $8 - 5$.

Il faut donc bien lire l'expression.

1.5 Nombres rationnels

Définition

Un **nombre rationnel** est un nombre qui peut s'écrire sous la forme :

$$\frac{a}{b}$$

où a et b sont des entiers relatifs et $b \neq 0$.

Exemple corrigé

Les nombres suivants sont rationnels :

$$\frac{3}{4}, \quad -\frac{7}{5}, \quad 2 = \frac{2}{1}, \quad -6 = \frac{-6}{1}, \quad 0,25 = \frac{1}{4}.$$

Erreur classique / Attention

Un nombre rationnel n'a pas toujours une écriture décimale finie. Par exemple :

$$\frac{1}{3} = 0,333333 \dots$$

Son écriture décimale est infinie périodique.

Exercice 1 Application directe

Calculer :

a) $(-5) + (-8)$

b) $(-12) + 7$

c) $9 - 14$

d) $-6 - (-11)$

e) $(-4) \times 9$

f) $(-7) \times (-3)$

g) $\frac{-30}{5}$

h) $\frac{-42}{-7}$

Exercice 2 Méthode

Ranger les nombres suivants dans l'ordre croissant :

$$-3,5 ; 2 ; -7 ; 0 ; -1,2 ; 4,1.$$

Exercice 3 Problème

À midi, la température est de -2°C . Elle augmente de 7°C dans l'après-midi puis diminue de 4°C le soir. Quelle est la température finale ?

2 Priorités opératoires

2.1 Ordre des opérations

Propriété

Dans un calcul, on effectue les opérations dans l'ordre suivant :

1. les calculs entre parenthèses ;
2. les puissances ;
3. les multiplications et divisions, de gauche à droite ;
4. les additions et soustractions, de gauche à droite.

Exemple corrigé

Calculer :

$$A = 3 + 4 \times 5.$$

La multiplication est prioritaire :

$$A = 3 + 20 = 23.$$

Exemple corrigé

Calculer :

$$B = (3 + 4) \times 5.$$

On commence par les parenthèses :

$$B = 7 \times 5 = 35.$$

Erreur classique / Attention

Les deux calculs précédents donnent des résultats différents :

$$3 + 4 \times 5 = 23$$

mais

$$(3 + 4) \times 5 = 35.$$

Les parenthèses changent le résultat.

2.2 Calculs avec nombres relatifs

Exemple corrigé

Calculer :

$$C = -3 + 5 \times (-4).$$

On commence par la multiplication :

$$C = -3 + (-20).$$

Donc :

$$C = -23.$$

2.3 Calculs avec fractions

Exemple corrigé

Calculer :

$$D = \frac{2}{3} + \frac{1}{3} \times 6.$$

On commence par la multiplication :

$$\frac{1}{3} \times 6 = 2.$$

Donc :

$$D = \frac{2}{3} + 2 = \frac{2}{3} + \frac{6}{3} = \frac{8}{3}.$$

2.4 Utilisation de la calculatrice

Méthode

Avec la calculatrice, il faut utiliser des parenthèses pour traduire correctement l'expression.
Par exemple, pour calculer :

$$\frac{3+5}{2}$$

il faut taper :

$$(3+5) \div 2.$$

Si l'on tape seulement :

$$3+5 \div 2,$$

la calculatrice calcule :

$$3 + \frac{5}{2}.$$

Exercice 4 Application directe

Calculer :

a) $7 + 3 \times 4$

e) $5^2 + 3$

b) $(7 + 3) \times 4$

f) 2×3^2

c) $20 - 12 \div 3$

g) $(-4)^2$

d) $(20 - 12) \div 4$

h) -4^2

Exercice 5 Méthode

Calculer en écrivant toutes les étapes :

$$A = 6 + 2 \times (8 - 5)^2.$$

$$B = (12 - 3 \times 2) \div (-3).$$

$$C = \frac{5}{6} + \frac{1}{3} \times 4.$$

3 Fractions

3.1 Fraction comme quotient

Définition

Une fraction est une écriture de quotient :

$$\frac{a}{b}$$

où a est le numérateur, b est le dénominateur et $b \neq 0$.

Elle représente le nombre qui, multiplié par b , donne a :

$$\frac{a}{b} \times b = a.$$

Exemple corrigé

$$\frac{3}{4}$$

peut représenter trois parts lorsque l'unité a été partagée en quatre parts égales.

3.2 Fractions égales et simplification

Propriété

On ne change pas la valeur d'une fraction en multipliant ou en divisant son numérateur et son dénominateur par un même nombre non nul :

$$\frac{a}{b} = \frac{ka}{kb}$$

avec $b \neq 0$ et $k \neq 0$.

Exemple corrigé

$$\frac{12}{18} = \frac{12 \div 6}{18 \div 6} = \frac{2}{3}.$$

Définition

Une fraction est **irréductible** lorsque son numérateur et son dénominateur n'ont pas de diviseur commun autre que 1.

3.3 Addition et soustraction de fractions

Propriété

Pour additionner ou soustraire deux fractions, il faut les écrire avec le même dénominateur :

$$\frac{a}{c} + \frac{b}{c} = \frac{a+b}{c}.$$

Exemple corrigé

$$\frac{2}{7} + \frac{3}{7} = \frac{5}{7}.$$

$$\frac{5}{6} - \frac{1}{6} = \frac{4}{6} = \frac{2}{3}.$$

Exemple corrigé

Calculer :

$$\frac{3}{4} + \frac{5}{6}.$$

On cherche un dénominateur commun. On peut choisir 12 :

$$\frac{3}{4} = \frac{9}{12}, \quad \frac{5}{6} = \frac{10}{12}.$$

Donc :

$$\frac{3}{4} + \frac{5}{6} = \frac{9}{12} + \frac{10}{12} = \frac{19}{12}.$$

3.4 Multiplication de fractions**Propriété**

Pour multiplier deux fractions, on multiplie les numérateurs entre eux et les dénominateurs entre eux :

$$\frac{a}{b} \times \frac{c}{d} = \frac{ac}{bd},$$

avec $b \neq 0$ et $d \neq 0$.

Exemple corrigé

$$\frac{3}{5} \times \frac{2}{7} = \frac{3 \times 2}{5 \times 7} = \frac{6}{35}.$$

3.5 Division par une fraction**Définition**

L'inverse d'un nombre non nul a est le nombre qui, multiplié par a , donne 1.

L'inverse de $\frac{a}{b}$ est $\frac{b}{a}$, avec $a \neq 0$ et $b \neq 0$.

Propriété

Diviser par une fraction non nulle revient à multiplier par son inverse :

$$\frac{a}{b} \div \frac{c}{d} = \frac{a}{b} \times \frac{d}{c},$$

avec $b \neq 0$, $c \neq 0$ et $d \neq 0$.

Exemple corrigé

$$\frac{5}{6} \div \frac{2}{3} = \frac{5}{6} \times \frac{3}{2} = \frac{15}{12} = \frac{5}{4}.$$

Erreur classique / Attention

Pour additionner des fractions, on ne multiplie pas les dénominateurs directement sans réfléchir. Il faut d'abord les mettre au même dénominateur.

Erreur :

$$\frac{1}{2} + \frac{1}{3} \neq \frac{2}{5}.$$

En réalité :

$$\frac{1}{2} + \frac{1}{3} = \frac{3}{6} + \frac{2}{6} = \frac{5}{6}.$$

Exercice 6 Application directe

Simplifier les fractions suivantes :

a) $\frac{6}{9}$

d) $\frac{45}{60}$

b) $\frac{15}{25}$

e) $\frac{36}{48}$

c) $\frac{28}{42}$

f) $\frac{100}{250}$

Exercice 7 Application directe

Calculer :

a) $\frac{2}{5} + \frac{1}{5}$

d) $\frac{3}{5} + \frac{2}{3}$

b) $\frac{7}{9} - \frac{4}{9}$

e) $\frac{4}{7} \times \frac{3}{5}$

c) $\frac{1}{2} + \frac{1}{4}$

f) $\frac{5}{8} \div \frac{3}{4}$

Exercice 8 Problème

Un gâteau est partagé. Léa mange $\frac{1}{4}$ du gâteau et Sami mange $\frac{1}{3}$ du gâteau.

1. Quelle fraction du gâteau ont-ils mangée ensemble ?
2. Quelle fraction du gâteau reste-t-il ?

4 Puissances, exposants négatifs et notation scientifique

4.1 Définition d'une puissance

Définition

Si a est un nombre et n un entier positif non nul, alors :

$$a^n = \underbrace{a \times a \times \cdots \times a}_{n \text{ facteurs}}.$$

On lit : « a puissance n ».

Exemple corrigé

$$2^5 = 2 \times 2 \times 2 \times 2 \times 2 = 32.$$

$$(-3)^2 = (-3) \times (-3) = 9.$$

$$-3^2 = -(3^2) = -9.$$

Erreur classique / Attention

Il faut distinguer :

$$(-4)^2 = 16$$

et

$$-4^2 = -16.$$

Dans $(-4)^2$, le nombre mis au carré est -4 . Dans -4^2 , seule la puissance porte sur 4.

4.2 Cas particuliers

Propriété

Pour tout nombre a :

$$a^1 = a.$$

Pour tout nombre non nul a :

$$a^0 = 1.$$

4.3 Puissances de 10 et exposants négatifs

Propriété

Pour tout entier positif n :

$$10^n = 1 \underbrace{00 \dots 0}_{n \text{ zéros}}.$$

Et :

$$10^{-n} = \frac{1}{10^n}.$$

Exemple corrigé

$$10^3 = 1000.$$

$$10^{-2} = \frac{1}{10^2} = \frac{1}{100} = 0,01.$$

4.4 Règles de calcul**Propriété**

Pour $a \neq 0$ et pour tous entiers m et n :

$$a^m \times a^n = a^{m+n}.$$

$$\frac{a^m}{a^n} = a^{m-n}.$$

$$(a^m)^n = a^{mn}.$$

Exemple corrigé

$$2^3 \times 2^5 = 2^{3+5} = 2^8.$$

$$\frac{7^6}{7^2} = 7^{6-2} = 7^4.$$

$$(3^2)^4 = 3^{2 \times 4} = 3^8.$$

4.5 Notation scientifique**Définition**

L'écriture scientifique d'un nombre positif est de la forme :

$$a \times 10^n$$

où :

$$1 \leq a < 10$$

et n est un entier relatif.

Exemple corrigé

$$4500000 = 4,5 \times 10^6.$$

$$0,00032 = 3,2 \times 10^{-4}.$$

Méthode

Pour écrire un nombre en notation scientifique :

1. placer la virgule pour obtenir un nombre entre 1 et 10 ;
2. compter le nombre de rangs déplacés ;
3. utiliser une puissance de 10 positive si le nombre est grand ;
4. utiliser une puissance de 10 négative si le nombre est petit.

Exercice 9 Application directe

Écrire sous forme de puissance :

a) $5 \times 5 \times 5$

c) $10 \times 10 \times 10 \times 10 \times 10$

b) $(-2) \times (-2) \times (-2) \times (-2)$

d) $\frac{1}{10^4}$

Exercice 10 Méthode

Écrire en notation scientifique :

a) 350000

c) 0,0045

b) 72000000

d) 0,00000091

Exercice 11 Problème

Une bactérie se divise en deux toutes les 30 minutes. Au départ, il y a une seule bactérie.

1. Combien y a-t-il de bactéries au bout d'une heure ?
2. Combien y a-t-il de bactéries au bout de 5 heures ?
3. Écrire le résultat sous forme d'une puissance.

5 Racines carrées

5.1 Définition

Définition

Si a est un nombre positif ou nul, la racine carrée de a , notée $\sqrt{a}$, est le nombre positif ou nul dont le carré vaut a :

$$\sqrt{a} = b \iff b^2 = a \text{ avec } b \geq 0.$$

Exemple corrigé

$$\sqrt{25} = 5$$

car :

$$5^2 = 25.$$

Erreur classique / Attention

On écrit :

$$\sqrt{25} = 5$$

et non pas -5 , même si :

$$(-5)^2 = 25.$$

La racine carrée désigne toujours le nombre positif ou nul.

5.2 Carrés parfaits

Définition

Un carré parfait est un nombre qui est le carré d'un entier.

$$\begin{aligned} 0^2 = 0, \quad 1^2 = 1, \quad 2^2 = 4, \quad 3^2 = 9, \quad 4^2 = 16, \quad 5^2 = 25, \\ 6^2 = 36, \quad 7^2 = 49, \quad 8^2 = 64, \quad 9^2 = 81, \quad 10^2 = 100, \quad 11^2 = 121, \quad 12^2 = 144. \end{aligned}$$

5.3 Valeur exacte et valeur approchée

Exemple corrigé

Le nombre $\sqrt{17}$ n'est pas un entier. On peut l'encadrer :

$$4^2 = 16 \quad \text{et} \quad 5^2 = 25.$$

Donc :

$$4 < \sqrt{17} < 5.$$

Avec une calculatrice :

$$\sqrt{17} \approx 4,12.$$

5.4 Simplifier une racine carrée

Propriété

Pour $a \geq 0$ et $b \geq 0$:

$$\sqrt{ab} = \sqrt{a} \times \sqrt{b}.$$

Cette propriété permet de simplifier certaines racines.

Exemple corrigé

$$\sqrt{50} = \sqrt{25 \times 2} = \sqrt{25} \times \sqrt{2} = 5\sqrt{2}.$$

5.5 Lien avec la géométrie

Exemple corrigé

Un carré a une aire de 17 cm^2 . Si c est la longueur de son côté, alors :

$$c^2 = 17.$$

Donc :

$$c = \sqrt{17} \text{ cm.}$$

Une valeur approchée est :

$$c \approx 4,12 \text{ cm.}$$

Exercice 12 Application directe

Calculer :

a) $\sqrt{36}$

d) $\sqrt{144}$

b) $\sqrt{81}$

e) $\sqrt{49}$

c) $\sqrt{100}$

f) $\sqrt{121}$

Exercice 13 Méthode

Simplifier :

a) $\sqrt{18}$

c) $\sqrt{45}$

b) $\sqrt{32}$

d) $\sqrt{75}$

6 Arithmétique

6.1 Multiples et diviseurs

Définition

Soient a et b deux entiers, avec $a \neq 0$.

On dit que a divise b lorsqu'il existe un entier k tel que :

$$b = a \times k.$$

On dit aussi que :

- a est un diviseur de b ;
- b est un multiple de a .

Exemple corrigé

3 divise 18 car :

$$18 = 3 \times 6.$$

Donc 18 est un multiple de 3.

6.2 Critères de divisibilité

Propriété

Un entier est divisible :

- par 2 s'il est pair ;
- par 3 si la somme de ses chiffres est divisible par 3 ;
- par 5 s'il se termine par 0 ou 5 ;
- par 9 si la somme de ses chiffres est divisible par 9 ;
- par 10 s'il se termine par 0.

Exemple corrigé

Le nombre 378 est divisible par 3 car :

$$3 + 7 + 8 = 18,$$

et 18 est divisible par 3.

Il est aussi divisible par 9 car 18 est divisible par 9.

6.3 Nombres premiers

Définition

Un nombre premier est un entier naturel qui possède exactement deux diviseurs positifs : 1 et lui-même.

Exemple corrigé

Les premiers nombres premiers sont :

$$2, 3, 5, 7, 11, 13, 17, 19, 23, 29, 31.$$

Erreur classique / Attention

Le nombre 1 n'est pas premier car il n'a qu'un seul diviseur positif : lui-même.

6.4 Décomposition en produit de facteurs premiers**Propriété**

Tout entier supérieur ou égal à 2 peut se décomposer en produit de facteurs premiers.

Exemple corrigé

Décomposons 60 :

$$60 = 2 \times 30 = 2 \times 2 \times 15 = 2^2 \times 3 \times 5.$$

Donc :

$$60 = 2^2 \times 3 \times 5.$$

Méthode

Pour décomposer un nombre en facteurs premiers :

1. on essaie de diviser par 2 ;
2. puis par 3 ;
3. puis par 5, 7, 11, etc. ;
4. on continue jusqu'à obtenir uniquement des nombres premiers.

6.5 Simplifier une fraction par décomposition**Exemple corrigé**

Simplifier :

$$\frac{84}{126}.$$

On décompose :

$$84 = 2^2 \times 3 \times 7,$$

$$126 = 2 \times 3^2 \times 7.$$

Donc :

$$\frac{84}{126} = \frac{2^2 \times 3 \times 7}{2 \times 3^2 \times 7} = \frac{2}{3}.$$

6.6 Problèmes de synchronisation

Exemple corrigé

Deux lampes clignotent. La première s'allume toutes les 12 secondes, la deuxième toutes les 18 secondes. Elles s'allument ensemble à midi. Quand s'allumeront-elles de nouveau ensemble ? On cherche le plus petit multiple commun à 12 et 18.

$$12 = 2^2 \times 3, \quad 18 = 2 \times 3^2.$$

Le plus petit multiple commun est :

$$2^2 \times 3^2 = 36.$$

Elles s'allumeront de nouveau ensemble au bout de 36 secondes.

Exercice 14 Application directe

Dire si les affirmations suivantes sont vraies ou fausses :

- a) 4 divise 28.
- b) 7 divise 45.
- c) 63 est un multiple de 9.
- d) 100 est divisible par 25.

Exercice 15 Méthode

Décomposer en produit de facteurs premiers :

- | | |
|--------|---------|
| a) 36 | d) 306 |
| b) 84 | e) 124 |
| c) 120 | f) 2220 |

Exercice 16 Problème

Deux ampoules clignotent. L'une s'allume toutes les 153 secondes et l'autre toutes les 187 secondes. À minuit, elles s'allument ensemble.

Au bout de combien de secondes s'allumeront-elles de nouveau ensemble ?

7 Calcul littéral

7.1 Expression littérale et variable

Définition

Une expression littérale est une expression mathématique contenant une ou plusieurs lettres. Ces lettres représentent des nombres.

Exemples :

$$3x + 5, \quad 2a - 7, \quad x^2 + 4x + 1.$$

Définition

Une variable est une lettre qui peut prendre différentes valeurs.

Exemple corrigé

Si :

$$A = 3x + 5$$

et si $x = 4$, alors :

$$A = 3 \times 4 + 5 = 12 + 5 = 17.$$

7.2 Réduire une expression

Définition

Réduire une expression, c'est regrouper les termes de même nature.

Exemple corrigé

$$3x + 2x = 5x.$$

$$7a - 3a + 5 = 4a + 5.$$

$$4x^2 + 3x - 2x^2 + 7x = 2x^2 + 10x.$$

Erreur classique / Attention

On ne peut pas additionner des termes de nature différente.

Par exemple :

$$3x + 2$$

ne se réduit pas en $5x$.

De même :

$$x + x = 2x$$

et non pas x^2 .

7.3 Opposé d'une expression

Propriété

Prendre l'opposé d'une expression revient à changer tous les signes :

$$-(a + b) = -a - b.$$

$$-(a - b) = -a + b.$$

Exemple corrigé

$$-(3x - 7) = -3x + 7.$$

$$-(2a + 5) = -2a - 5.$$

7.4 Développer

Définition

Développer, c'est transformer un produit en somme.

Propriété

Distributivité simple :

$$k(a + b) = ka + kb.$$

$$k(a - b) = ka - kb.$$

Exemple corrigé

$$4(2x - 5) = 4 \times 2x - 4 \times 5 = 8x - 20.$$

Propriété

Double distributivité :

$$(a + b)(c + d) = ac + ad + bc + bd.$$

Exemple corrigé

Développer :

$$(2x - 3)(5x + 7).$$

On distribue chaque terme :

$$(2x - 3)(5x + 7) = 2x \times 5x + 2x \times 7 - 3 \times 5x - 3 \times 7.$$

Donc :

$$= 10x^2 + 14x - 15x - 21.$$

On réduit :

$$= 10x^2 - x - 21.$$

7.5 Factoriser

Définition

Factoriser, c'est transformer une somme en produit.

Méthode

Pour factoriser par facteur commun :

1. repérer le facteur présent dans tous les termes ;
2. le mettre devant une parenthèse ;
3. écrire ce qu'il reste dans la parenthèse.

Exemple corrigé

$$3x + 6 = 3(x + 2).$$
$$5x^2 + 10x = 5x(x + 2).$$

Exercice 17 Application directe

Réduire :

a) $3x + 5x$

c) $5x + 3 - 2x + 9$

b) $7a - 2a + 4$

d) $4x^2 + 3x - 2x^2 + 7x$

Exercice 18 Méthode

Développer et réduire :

a) $3(x + 5)$

c) $(x + 3)(x + 5)$

b) $-2(4x - 7)$

d) $(2x - 1)(3x + 4)$

Exercice 19 Méthode

Factoriser :

a) $5x + 15$

c) $4x^2 + 8x$

b) $7a - 21$

d) $12x^2 - 15x$

8 Identités remarquables

8.1 Les trois formules essentielles

Propriété

Pour tous nombres a et b :

$$(a + b)^2 = a^2 + 2ab + b^2.$$

$$(a - b)^2 = a^2 - 2ab + b^2.$$

$$(a + b)(a - b) = a^2 - b^2.$$

Exemple corrigé

$$(x + 5)^2 = x^2 + 2 \times x \times 5 + 5^2 = x^2 + 10x + 25.$$

Exemple corrigé

$$(2x - 3)^2 = (2x)^2 - 2 \times 2x \times 3 + 3^2 = 4x^2 - 12x + 9.$$

Exemple corrigé

$$(x + 7)(x - 7) = x^2 - 49.$$

8.2 Factoriser avec une identité remarquable

Méthode

Pour factoriser une différence de deux carrés, on utilise :

$$a^2 - b^2 = (a + b)(a - b).$$

Exemple corrigé

$$x^2 - 49 = x^2 - 7^2 = (x + 7)(x - 7).$$

Exemple corrigé

$$4x^2 - 25 = (2x)^2 - 5^2 = (2x + 5)(2x - 5).$$

Erreur classique / Attention

Attention :

$$a^2 + b^2$$

ne se factorise pas avec l'identité $a^2 - b^2$.

Par exemple :

$$x^2 + 9$$

n'est pas égal à $(x + 3)(x - 3)$, car :

$$(x + 3)(x - 3) = x^2 - 9.$$

Exercice 20 Application directe

Développer :

a) $(x + 4)^2$

b) $(x - 6)^2$

c) $(x + 8)(x - 8)$

d) $(2x + 3)^2$

e) $(3x - 5)^2$

f) $(5x + 1)(5x - 1)$

Exercice 21 Méthode

Factoriser :

a) $x^2 - 16$

b) $x^2 - 81$

c) $4x^2 - 49$

d) $25x^2 - 36$

9 Équations du premier degré

9.1 Définition

Définition

Une équation est une égalité contenant une inconnue.

Résoudre une équation, c'est trouver toutes les valeurs de l'inconnue qui rendent l'égalité vraie.

Exemple corrigé

L'équation :

$$x + 3 = 8$$

a pour solution :

$$x = 5.$$

En effet :

$$5 + 3 = 8.$$

9.2 Principe de la balance

Propriété

On peut transformer une équation en effectuant la même opération des deux côtés :

- ajouter le même nombre ;
- soustraire le même nombre ;
- multiplier par le même nombre non nul ;
- diviser par le même nombre non nul.

Exemple corrigé

Résoudre :

$$3x + 5 = 17.$$

On soustrait 5 des deux côtés :

$$3x = 12.$$

On divise par 3 :

$$x = 4.$$

Vérification :

$$3 \times 4 + 5 = 12 + 5 = 17.$$

Donc la solution est :

$$\boxed{x = 4}.$$

9.3 Équations avec inconnue des deux côtés

Exemple corrigé

Résoudre :

$$4x - 8 = 7x + 4.$$

On soustrait $4x$ des deux côtés :

$$-8 = 3x + 4.$$

On soustrait 4 :

$$-12 = 3x.$$

On divise par 3 :

$$x = -4.$$

Vérification :

$$4(-4) - 8 = -16 - 8 = -24,$$

$$7(-4) + 4 = -28 + 4 = -24.$$

Donc :

$$\boxed{x = -4}.$$

9.4 Équations avec parenthèses

Exemple corrigé

Résoudre :

$$5(2x - 3) = 3x + 11.$$

On développe :

$$10x - 15 = 3x + 11.$$

On soustrait $3x$:

$$7x - 15 = 11.$$

On ajoute 15 :

$$7x = 26.$$

On divise par 7 :

$$x = \frac{26}{7}.$$

Méthode

Pour résoudre une équation :

1. développer si nécessaire ;
2. réduire chaque membre ;
3. regrouper les termes en x d'un côté ;
4. regrouper les nombres de l'autre côté ;
5. diviser pour isoler x ;
6. vérifier.

Exercice 22 Application directe

Résoudre :

a) $x + 7 = 15$

b) $x - 9 = 4$

c) $3x = 21$

d) $-5x = 30$

e) $2x + 3 = 11$

f) $7x - 4 = 24$

Exercice 23 Méthode

Résoudre :

a) $4x - 8 = 7x + 4$

b) $5(2x - 3) = 3x + 11$

c) $3(x + 4) = 2x - 7$

d) $2(5x - 1) - 3x = 19$

10 Équations produit

10.1 Propriété du produit nul

Propriété

Un produit est nul si et seulement si au moins l'un de ses facteurs est nul :

$$AB = 0 \iff A = 0 \quad \text{ou} \quad B = 0.$$

Exemple corrigé

Résoudre :

$$(2x - 7)(3x + 4) = 0.$$

D'après la propriété du produit nul :

$$2x - 7 = 0 \quad \text{ou} \quad 3x + 4 = 0.$$

Première équation :

$$2x = 7, \quad x = \frac{7}{2}.$$

Deuxième équation :

$$3x = -4, \quad x = -\frac{4}{3}.$$

Les solutions sont :

$$x = \frac{7}{2} \quad \text{ou} \quad x = -\frac{4}{3}.$$

Exemple corrigé

Résoudre :

$$x(x - 5) = 0.$$

Donc :

$$x = 0 \quad \text{ou} \quad x - 5 = 0.$$

Ainsi :

$$x = 0 \quad \text{ou} \quad x = 5.$$

Erreur classique / Attention

La propriété du produit nul ne s'applique que lorsque l'équation est sous la forme :

$$\text{produit} = 0.$$

Par exemple, dans :

$$(x + 3)(x - 2) = 7,$$

on ne peut pas écrire directement $x + 3 = 0$ ou $x - 2 = 0$.

Exercice 24 Application directe

Résoudre :

a) $(x - 4)(x + 2) = 0$

c) $x(x + 9) = 0$

b) $(3x - 6)(x + 5) = 0$

d) $(5x - 2)(x + 8) = 0$

11 Équations du type $x^2 = a$

Propriété

Soit a un nombre réel.

— Si $a > 0$, alors l'équation $x^2 = a$ a deux solutions :

$$x = -\sqrt{a} \quad \text{ou} \quad x = \sqrt{a}.$$

— Si $a = 0$, alors l'équation $x^2 = 0$ a une seule solution :

$$x = 0.$$

— Si $a < 0$, alors l'équation $x^2 = a$ n'a pas de solution réelle.

Exemple corrigé

Résoudre :

$$x^2 = 25.$$

Comme $25 > 0$, les solutions sont :

$$x = -\sqrt{25} \quad \text{ou} \quad x = \sqrt{25}.$$

Donc :

$$\boxed{x = -5 \text{ ou } x = 5}.$$

Exemple corrigé

Résoudre :

$$x^2 = 20.$$

Comme $20 > 0$, les solutions exactes sont :

$$\boxed{x = -\sqrt{20} \text{ ou } x = \sqrt{20}}.$$

Or :

$$\sqrt{20} = \sqrt{4 \times 5} = 2\sqrt{5}.$$

Donc :

$$\boxed{x = -2\sqrt{5} \text{ ou } x = 2\sqrt{5}}.$$

Exemple corrigé

Résoudre :

$$x^2 = -9.$$

Un carré est toujours positif ou nul. Il n'existe donc aucun nombre réel dont le carré vaut -9 . L'équation n'a pas de solution réelle.

Exercice 25 Application directe

Résoudre :

a) $x^2 = 36$

b) $x^2 = 49$

c) $x^2 = 0$

d) $x^2 = -4$

e) $x^2 = 12$

f) $x^2 = 50$

12 Inéquations simples

12.1 Définition

Définition

Une inéquation est une inégalité contenant une inconnue.

Résoudre une inéquation, c'est trouver toutes les valeurs de l'inconnue qui rendent l'inégalité vraie.

Exemple corrigé

L'inéquation :

$$x + 3 < 7$$

est équivalente à :

$$x < 4.$$

Les solutions sont tous les nombres strictement inférieurs à 4.

12.2 Règles de résolution

Propriété

On peut ajouter ou soustraire le même nombre aux deux membres d'une inégalité sans changer le sens de l'inégalité.

Propriété

On peut multiplier ou diviser les deux membres d'une inégalité par un même nombre strictement positif sans changer le sens de l'inégalité.

Propriété

Lorsqu'on multiplie ou divise les deux membres d'une inégalité par un nombre strictement négatif, on inverse le sens de l'inégalité.

Exemple corrigé

Résoudre :

$$-3x < 12.$$

On divise par -3 , donc on inverse le sens :

$$x > -4.$$

Exemple corrigé

Résoudre :

$$2x - 5 \geq 9.$$

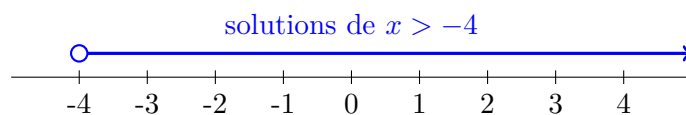
On ajoute 5 :

$$2x \geq 14.$$

On divise par 2 :

$$x \geq 7.$$

12.3 Représentation sur une droite graduée

**Exercice 26** Application directe

Résoudre :

a) $x + 5 < 12$

d) $-4x \leq 20$

b) $x - 3 \geq 8$

e) $3x + 1 > 7$

c) $2x < 10$

f) $-2x + 5 < 11$

13 Problèmes de mise en équation

13.1 Méthode générale

Méthode

Pour résoudre un problème par mise en équation :

1. choisir l'inconnue ;
2. traduire l'énoncé en langage mathématique ;
3. poser l'équation ;
4. résoudre l'équation ;
5. vérifier que la solution est cohérente ;
6. répondre par une phrase.

Exemple corrigé

Un nombre augmenté de 7 vaut 22. Quel est ce nombre ?

On note x le nombre cherché.

L'énoncé se traduit par :

$$x + 7 = 22.$$

On résout :

$$x = 22 - 7 = 15.$$

Le nombre cherché est donc :

$$\boxed{15}.$$

13.2 Problème d'âge

Exemple corrigé

Emma a trois fois l'âge de son petit frère. À eux deux, ils ont 32 ans. Quel est l'âge de chacun ?

On note x l'âge du petit frère.

Alors l'âge d'Emma est $3x$.

La somme des âges vaut 32, donc :

$$x + 3x = 32.$$

$$4x = 32.$$

$$x = 8.$$

Le petit frère a 8 ans et Emma a :

$$3 \times 8 = 24$$

ans.

Réponse : le petit frère a 8 ans et Emma a 24 ans.

13.3 Problème de prix

Exemple corrigé

Un cahier coûte 2 euros de plus qu'un stylo. Trois cahiers et deux stylos coûtent 19 euros. Quel est le prix d'un stylo ?

On note x le prix d'un stylo.

Le prix d'un cahier est donc :

$$x + 2.$$

Le prix total est :

$$3(x + 2) + 2x = 19.$$

On développe :

$$3x + 6 + 2x = 19.$$

On réduit :

$$5x + 6 = 19.$$

On soustrait 6 :

$$5x = 13.$$

On divise par 5 :

$$x = \frac{13}{5} = 2,60.$$

Un stylo coûte 2,60 euros.

13.4 Problème de périmètre

Exemple corrigé

Un rectangle a une longueur qui mesure 5 cm de plus que sa largeur. Son périmètre vaut 34 cm. Déterminer ses dimensions.

On note x la largeur.

La longueur vaut :

$$x + 5.$$

Le périmètre d'un rectangle vaut :

$$2 \times (\text{longueur} + \text{largeur}).$$

Donc :

$$2(x + x + 5) = 34.$$

$$2(2x + 5) = 34.$$

$$4x + 10 = 34.$$

$$4x = 24.$$

$$x = 6.$$

La largeur vaut 6 cm et la longueur vaut :

$$6 + 5 = 11 \text{ cm.}$$

Exercice 27 Problème d'âge

Lucas a deux fois l'âge de sa soeur. Dans 6 ans, ils auront ensemble 45 ans. Quel est l'âge actuel de chacun ?

Exercice 28 Problème de nombres

La somme de trois nombres entiers consécutifs vaut 84. Quels sont ces trois nombres ?

Exercice 29 Problème de prix

Un cinéma propose deux tarifs :

- tarif A : 8 euros la place ;
- tarif B : une carte à 30 euros puis 5 euros la place.

À partir de combien de places le tarif B devient-il plus avantageux ?

Exercice 30 Problème géométrique

Un triangle isocèle a deux côtés égaux mesurant chacun x cm et une base de 8 cm. Son périmètre vaut 34 cm. Déterminer x .

14 Grand entraînement type brevet

Exercice 31 Calcul numérique

Calculer en détaillant :

$$A = 7 - 3 \times (5 - 9)^2.$$

$$B = \frac{3}{4} + \frac{5}{6} \times \frac{2}{3}.$$

$$C = 2^5 \times 2^{-3}.$$

Exercice 32 Arithmétique

1. Décomposer 180 et 252 en produit de facteurs premiers.
2. Simplifier la fraction $\frac{180}{252}$.
3. Deux événements se produisent respectivement toutes les 180 secondes et toutes les 252 secondes. Ils se produisent ensemble à 10h. Au bout de combien de temps se reproduiront-ils ensemble ?

Exercice 33 Calcul littéral

On considère :

$$E = (2x - 3)^2 - (x + 5)(x - 5).$$

1. Développer et réduire E .
2. Calculer E pour $x = 2$.

Exercice 34 Équations

Résoudre :

$$3(2x - 5) = 4x + 7.$$

$$(2x - 1)(x + 6) = 0.$$

$$x^2 = 45.$$

Exercice 35 Mise en équation

Un abonnement de sport coûte 40 euros d'inscription puis 15 euros par mois. Une autre salle propose 25 euros par mois sans inscription.

À partir de combien de mois le premier abonnement devient-il moins cher que le second ?

15 Corrections détaillées

Correction 1 Nombres relatifs

- a) $(-5) + (-8) = -(5 + 8) = -13.$
- b) $(-12) + 7 = -(12 - 7) = -5.$
- c) $9 - 14 = 9 + (-14) = -5.$
- d) $-6 - (-11) = -6 + 11 = 5.$
- e) $(-4) \times 9 = -36.$
- f) $(-7) \times (-3) = 21.$
- g) $\frac{-30}{5} = -6.$
- h) $\frac{-42}{-7} = 6.$

Correction 2 Rangement

Sur une droite graduée, les nombres les plus petits sont à gauche. Les négatifs sont inférieurs aux positifs. On obtient :

$$\boxed{-7 < -3,5 < -1,2 < 0 < 2 < 4,1}.$$

Correction 3 Température

La température initiale est -2°C . Après une hausse de 7°C :

$$-2 + 7 = 5.$$

Après une baisse de 4°C :

$$5 - 4 = 1.$$

La température finale est donc :

$$\boxed{1^{\circ}\text{C}}.$$

Correction 4 Priorités opératoires

- a) $7 + 3 \times 4 = 7 + 12 = 19.$
- b) $(7 + 3) \times 4 = 10 \times 4 = 40.$
- c) $20 - 12 \div 3 = 20 - 4 = 16.$
- d) $(20 - 12) \div 4 = 8 \div 4 = 2.$
- e) $5^2 + 3 = 25 + 3 = 28.$
- f) $2 \times 3^2 = 2 \times 9 = 18.$
- g) $(-4)^2 = 16.$
- h) $-4^2 = -(4^2) = -16.$

Correction 5 Fractions : simplification

$$\begin{array}{ccc} \frac{6}{9} = \frac{2}{3}, & \frac{15}{25} = \frac{3}{5}, & \frac{28}{42} = \frac{2}{3}. \\ \frac{45}{60} = \frac{3}{4}, & \frac{36}{48} = \frac{3}{4}, & \frac{100}{250} = \frac{2}{5}. \end{array}$$

Correction 6 Fractions : opérations

$$\frac{2}{5} + \frac{1}{5} = \frac{3}{5}.$$

$$\frac{7}{9} - \frac{4}{9} = \frac{3}{9} = \frac{1}{3}.$$

$$\frac{1}{2} + \frac{1}{4} = \frac{2}{4} + \frac{1}{4} = \frac{3}{4}.$$

$$\frac{3}{5} + \frac{2}{3} = \frac{9}{15} + \frac{10}{15} = \frac{19}{15}.$$

$$\frac{4}{7} \times \frac{3}{5} = \frac{12}{35}.$$

$$\frac{5}{8} \div \frac{3}{4} = \frac{5}{8} \times \frac{4}{3} = \frac{20}{24} = \frac{5}{6}.$$

Correction 7 Gâteau

Léa et Sami mangent :

$$\frac{1}{4} + \frac{1}{3} = \frac{3}{12} + \frac{4}{12} = \frac{7}{12}.$$

Il reste :

$$1 - \frac{7}{12} = \frac{12}{12} - \frac{7}{12} = \frac{5}{12}.$$

Ils ont mangé $\frac{7}{12}$ du gâteau et il reste $\frac{5}{12}$.

Correction 8 Notation scientifique

$$350000 = 3,5 \times 10^5.$$

$$72000000 = 7,2 \times 10^7.$$

$$0,0045 = 4,5 \times 10^{-3}.$$

$$0,00000091 = 9,1 \times 10^{-7}.$$

Correction 9 Bactéries

Toutes les 30 minutes, le nombre est multiplié par 2.

En 1 heure, il y a deux périodes de 30 minutes :

$$2^2 = 4.$$

En 5 heures, il y a :

$$5 \times 2 = 10$$

périodes de 30 minutes.

Donc il y a :

$$2^{10} = 1024$$

bactéries.

Correction 10 Racines carrées

$$\sqrt{36} = 6, \quad \sqrt{81} = 9, \quad \sqrt{100} = 10, \quad \sqrt{144} = 12, \quad \sqrt{49} = 7, \quad \sqrt{121} = 11.$$

Correction 11 Simplification de racines

$$\sqrt{18} = \sqrt{9 \times 2} = 3\sqrt{2}.$$

$$\sqrt{32} = \sqrt{16 \times 2} = 4\sqrt{2}.$$

$$\sqrt{45} = \sqrt{9 \times 5} = 3\sqrt{5}.$$

$$\sqrt{75} = \sqrt{25 \times 3} = 5\sqrt{3}.$$

Correction 12 Arithmétique

- a) 4 divise 28 car $28 = 4 \times 7$. Vrai.
b) 7 ne divise pas 45 car 45 n'est pas dans la table de 7. Faux.
c) 63 est un multiple de 9 car $63 = 9 \times 7$. Vrai.
d) 100 est divisible par 25 car $100 = 25 \times 4$. Vrai.

Correction 13 Décomposition

$$36 = 2^2 \times 3^2.$$

$$84 = 2^2 \times 3 \times 7.$$

$$120 = 2^3 \times 3 \times 5.$$

$$306 = 2 \times 3^2 \times 17.$$

$$124 = 2^2 \times 31.$$

$$2220 = 2^2 \times 3 \times 5 \times 37.$$

Correction 14 Ampoules

On décompose :

$$153 = 3^2 \times 17, \quad 187 = 11 \times 17.$$

Le plus petit multiple commun est :

$$3^2 \times 11 \times 17 = 1683.$$

Les deux ampoules s'allumeront de nouveau ensemble au bout de :

1683 secondes.

Correction 15 Calcul littéral : réduire

$$3x + 5x = 8x.$$

$$7a - 2a + 4 = 5a + 4.$$

$$5x + 3 - 2x + 9 = 3x + 12.$$

$$4x^2 + 3x - 2x^2 + 7x = 2x^2 + 10x.$$

Correction 16 Développer

$$3(x + 5) = 3x + 15.$$

$$-2(4x - 7) = -8x + 14.$$

$$(x+3)(x+5) = x^2 + 5x + 3x + 15 = x^2 + 8x + 15.$$

$$(2x-1)(3x+4) = 6x^2 + 8x - 3x - 4 = 6x^2 + 5x - 4.$$

Correction 17 Factoriser

$$5x + 15 = 5(x + 3).$$

$$7a - 21 = 7(a - 3).$$

$$4x^2 + 8x = 4x(x + 2).$$

$$12x^2 - 15x = 3x(4x - 5).$$

Correction 18 Identités remarquables

$$(x+4)^2 = x^2 + 8x + 16.$$

$$(x-6)^2 = x^2 - 12x + 36.$$

$$(x+8)(x-8) = x^2 - 64.$$

$$(2x+3)^2 = 4x^2 + 12x + 9.$$

$$(3x-5)^2 = 9x^2 - 30x + 25.$$

$$(5x+1)(5x-1) = 25x^2 - 1.$$

Correction 19 Factorisation par identité remarquable

$$x^2 - 16 = (x+4)(x-4).$$

$$x^2 - 81 = (x+9)(x-9).$$

$$4x^2 - 49 = (2x+7)(2x-7).$$

$$25x^2 - 36 = (5x+6)(5x-6).$$

Correction 20 Équations simples

$$x + 7 = 15 \iff x = 8.$$

$$x - 9 = 4 \iff x = 13.$$

$$3x = 21 \iff x = 7.$$

$$-5x = 30 \iff x = -6.$$

$$2x + 3 = 11 \iff 2x = 8 \iff x = 4.$$

$$7x - 4 = 24 \iff 7x = 28 \iff x = 4.$$

Correction 21 Équations avec transformations

$$4x - 8 = 7x + 4$$

$$-8 = 3x + 4$$

$$-12 = 3x$$

$$x = -4.$$

$$5(2x - 3) = 3x + 11$$

$$10x - 15 = 3x + 11$$

$$7x = 26$$

$$x = \frac{26}{7}.$$

Correction 22 Équations produit

$$(x - 4)(x + 2) = 0$$

donc :

$$x = 4 \quad \text{ou} \quad x = -2.$$

$$(3x - 6)(x + 5) = 0$$

donc :

$$3x - 6 = 0 \quad \text{ou} \quad x + 5 = 0.$$

Ainsi :

$$x = 2 \quad \text{ou} \quad x = -5.$$

Correction 23 Équations $x^2 = a$

$$x^2 = 36 \iff x = -6 \text{ ou } x = 6.$$

$$x^2 = 49 \iff x = -7 \text{ ou } x = 7.$$

$$x^2 = 0 \iff x = 0.$$

$$x^2 = -4$$

n'a pas de solution réelle.

$$x^2 = 12 \iff x = -\sqrt{12} \text{ ou } x = \sqrt{12}.$$

Or $\sqrt{12} = 2\sqrt{3}$, donc :

$$x = -2\sqrt{3} \text{ ou } x = 2\sqrt{3}.$$

Correction 24 Inéquations

$$x + 5 < 12 \iff x < 7.$$

$$x - 3 \geq 8 \iff x \geq 11.$$

$$2x < 10 \iff x < 5.$$

$$-4x \leq 20.$$

On divise par -4 , donc on inverse le sens :

$$x \geq -5.$$

$$3x + 1 > 7 \iff 3x > 6 \iff x > 2.$$

$$-2x + 5 < 11 \iff -2x < 6.$$

On divise par -2 , donc on inverse :

$$x > -3.$$

Correction 25 Problème d'âge

On note x l'âge de la soeur. Lucas a donc $2x$ ans.

Dans 6 ans, la soeur aura $x + 6$ ans et Lucas aura $2x + 6$ ans.

Ils auront ensemble 45 ans :

$$(x + 6) + (2x + 6) = 45.$$

$$3x + 12 = 45.$$

$$3x = 33.$$

$$x = 11.$$

La soeur a 11 ans et Lucas a :

$$2 \times 11 = 22$$

ans.

Correction 26 Nombres consécutifs

On note x le premier entier. Les trois entiers consécutifs sont :

$$x, \quad x + 1, \quad x + 2.$$

Leur somme vaut 84 :

$$x + (x + 1) + (x + 2) = 84.$$

$$3x + 3 = 84.$$

$$3x = 81.$$

$$x = 27.$$

Les trois nombres sont :

$$\boxed{27, 28, 29}.$$

Correction 27 Tarifs cinéma

Soit x le nombre de places.

Tarif A :

$$8x.$$

Tarif B :

$$30 + 5x.$$

On cherche quand le tarif B est plus avantageux :

$$30 + 5x < 8x.$$

$$30 < 3x.$$

$$10 < x.$$

Donc le tarif B devient plus avantageux à partir de :

$$\boxed{11 \text{ places}}.$$

Correction 28 Triangle isocèle

Le périmètre vaut :

$$x + x + 8 = 34.$$

Donc :

$$2x + 8 = 34.$$

$$2x = 26.$$

$$x = 13.$$

Chaque côté égal mesure :

$$\boxed{13 \text{ cm}}.$$

Correction 29 Grand entraînement : calcul numérique

$$A = 7 - 3 \times (5 - 9)^2.$$

$$A = 7 - 3 \times (-4)^2.$$

$$A = 7 - 3 \times 16.$$

$$A = 7 - 48 = -41.$$

$$B = \frac{3}{4} + \frac{5}{6} \times \frac{2}{3}.$$

$$B = \frac{3}{4} + \frac{10}{18}.$$

$$B = \frac{3}{4} + \frac{5}{9}.$$

$$B = \frac{27}{36} + \frac{20}{36} = \frac{47}{36}.$$

$$C = 2^5 \times 2^{-3} = 2^{5-3} = 2^2 = 4.$$

Correction 30 Grand entraînement : arithmétique

$$180 = 18 \times 10 = 2 \times 3^2 \times 2 \times 5 = 2^2 \times 3^2 \times 5.$$

$$252 = 4 \times 63 = 2^2 \times 3^2 \times 7.$$

Donc :

$$\frac{180}{252} = \frac{2^2 \times 3^2 \times 5}{2^2 \times 3^2 \times 7} = \frac{5}{7}.$$

Le plus petit multiple commun est :

$$2^2 \times 3^2 \times 5 \times 7 = 1260.$$

Les événements se reproduiront ensemble au bout de :

$$\boxed{1260 \text{ secondes}}.$$

Correction 31 Grand entraînement : calcul littéral

$$E = (2x - 3)^2 - (x + 5)(x - 5).$$

On développe :

$$(2x - 3)^2 = 4x^2 - 12x + 9.$$

$$(x + 5)(x - 5) = x^2 - 25.$$

Donc :

$$E = 4x^2 - 12x + 9 - (x^2 - 25).$$

$$E = 4x^2 - 12x + 9 - x^2 + 25.$$

$$E = 3x^2 - 12x + 34.$$

Pour $x = 2$:

$$E = 3 \times 2^2 - 12 \times 2 + 34.$$

$$E = 12 - 24 + 34 = 22.$$

Correction 32 Grand entraînement : équations

$$3(2x - 5) = 4x + 7.$$

$$6x - 15 = 4x + 7.$$

$$2x = 22.$$

$$x = 11.$$

$$(2x - 1)(x + 6) = 0.$$

Donc :

$$2x - 1 = 0 \quad \text{ou} \quad x + 6 = 0.$$

Ainsi :

$$x = \frac{1}{2} \quad \text{ou} \quad x = -6.$$

$$x^2 = 45.$$

Donc :

$$x = -\sqrt{45} \quad \text{ou} \quad x = \sqrt{45}.$$

Or :

$$\sqrt{45} = 3\sqrt{5}.$$

Donc :

$$x = -3\sqrt{5} \quad \text{ou} \quad x = 3\sqrt{5}.$$

Correction 33 Grand entraînement : abonnement

Soit x le nombre de mois.

Premier abonnement :

$$40 + 15x.$$

Deuxième abonnement :

$$25x.$$

On cherche :

$$40 + 15x < 25x.$$

$$40 < 10x.$$

$$4 < x.$$

Le premier abonnement devient moins cher à partir de :

$$\boxed{5 \text{ mois}}.$$

16 Fiche de synthèse finale

À retenir absolument

— Soustraire revient à ajouter l'opposé :

$$a - b = a + (-b).$$

— Règle des signes :

$$(-) \times (-) = +.$$

— Addition de fractions :

$$\frac{a}{c} + \frac{b}{c} = \frac{a+b}{c}.$$

— Multiplication :

$$\frac{a}{b} \times \frac{c}{d} = \frac{ac}{bd}.$$

— Division :

$$\frac{a}{b} \div \frac{c}{d} = \frac{a}{b} \times \frac{d}{c}.$$

— Puissances :

$$a^m a^n = a^{m+n}.$$

— Racine carrée :

$$\sqrt{a} = b \iff b^2 = a, \quad b \geq 0.$$

— Identités remarquables :

$$(a+b)^2 = a^2 + 2ab + b^2.$$

$$(a-b)^2 = a^2 - 2ab + b^2.$$

$$(a+b)(a-b) = a^2 - b^2.$$

— Produit nul :

$$AB = 0 \iff A = 0 \text{ ou } B = 0.$$

— Si on divise une inégalité par un nombre négatif, on inverse le sens.

Erreurs classiques à éviter

— Oublier les priorités opératoires.

— Confondre $(-4)^2$ et -4^2 .

— Additionner les dénominateurs :

$$\frac{1}{2} + \frac{1}{3} \neq \frac{2}{5}.$$

— Écrire $x + x = x^2$ au lieu de $x + x = 2x$.

— Oublier de distribuer le signe moins.

— Appliquer la propriété du produit nul quand l'équation n'est pas égale à zéro.

— Oublier les deux solutions de $x^2 = a$ lorsque $a > 0$.

— Ne pas inverser le sens d'une inégalité après division par un nombre négatif.